



FUNCTIONELE ONTWERPEN

Energy Dashboard

HBO-ICT WD

Versie: 1

Naweed Noori

S1200179



Inhoud

Requirements.....	3
4.1 Inleiding op de requirements.....	3
4.2 Functionele requirements.....	3
4.3 Niet-functionele requirements	4
5. Herleidbaarheid van domein naar requirements.....	6

Requirements

4.1 Inleiding op de requirements

De requirements zijn opgesteld op basis van de domeinanalyse. Daardoor zijn zij niet willekeurig gekozen, maar logisch herleid uit de huidige situatie, de gewenste situatie, de stakeholders en de contextfactoren. De functionele requirements beschrijven wat het systeem moet kunnen. De niet-functionele requirements beschrijven aan welke kwaliteitseisen het systeem moet voldoen.

4.2 Functionele requirements

ID	Beschrijving	Prioriteit	Motivatie
FR01	De bewoner kan na inloggen het privédashboard van de woning bekijken.	Must have	Het privédashboard is de kernfunctionaliteit voor de primaire gebruiker van de showcase.
FR02	De eigenaar kan na inloggen een overzicht van het energieverbruik van de woning bekijken.	Must have	De eigenaar heeft een andere informatiebehoefte dan de bewoner en mag niet automatisch alle detailinformatie zien.
FR03	De admin kan na inloggen het beheergedeelte van de applicatie bekijken.	Must have	De showcase bevat een aparte beheerrol en moet daarom ook beheerfunctionaliteit ondersteunen.
FR04	Het systeem slaat energiemetingen op met datum, tijdstip en verbruikswaarde.	Must have	Historische analyse en vergelijking zijn alleen mogelijk als meetgegevens gestructureerd worden opgeslagen.
FR05	Het privédashboard toont verbruiksgegevens per dag, maand en jaar.	Must have	Deze indeling is nodig om trends en verschillen tussen perioden inzichtelijk te maken.
FR06	Het systeem toont de datum en tijd van de laatste succesvolle gegevensupdate.	Must have	De gebruiker moet kunnen beoordelen hoe actueel de getoonde gegevens zijn.
FR07	Het systeem ondersteunt minimaal de rollen bewoner, eigenaar, admin en publieke bezoeker.	Must have	Het project is gebaseerd op rolonderscheid en verschillende rechten per type gebruiker.
FR08	Het systeem bepaalt per rol	Must have	Deze requirement volgt direct uit de

ID	Beschrijving	Prioriteit	Motivatie
	welke pagina's, gegevens en functies toegankelijk zijn.		combinatie van privacy, autorisatie en taakverdeling binnen het domein.
FR09	Het systeem kan een publieke statuspagina tonen met alleen beperkte en niet-persoonlijke informatie.	Must have	De publieke statuspagina is een bewust onderdeel van de showcase en laat het verschil zien tussen openbare en private informatie.
FR10	De publieke bezoeker kan de publieke statuspagina bekijken zonder in te loggen.	Must have	Zonder deze functionaliteit bestaat de publieke statuspagina functioneel niet.
FR11	De admin kan gebruikers en rollen beheren.	Should have	Deze functionaliteit ondersteunt het beheer van toegangsrechten en maakt de admin-rol inhoudelijk sterker.
FR12	De admin kan bepalen of de publieke statuspagina zichtbaar is.	Should have	Dit ondersteunt regie over publieke zichtbaarheid.
FR13	De admin kan drempelwaarden beheren voor de publieke statusweergave.	Should have	Dit ondersteunt de indeling van verbruik in bijvoorbeeld groen, oranje en rood.
FR14	Het systeem kan meetgegevens ophalen uit een P1-meter of uit een fallback-bron met realistische meetdata.	Must have	De showcase moet functioneel blijven, ook als de directe koppeling met de P1-meter niet volledig lukt.
FR15	Het systeem toont een duidelijke melding wanneer gegevens tijdelijk niet opgehaald kunnen worden.	Must have	Dit voorkomt onduidelijkheid en vergroot de betrouwbaarheid van de applicatie.

4.3 Niet-functionele requirements

De niet-functionele requirements beschrijven de kwaliteitseisen van de applicatie. Deze requirements gaan niet zozeer over welke functies aanwezig zijn, maar over de manier waarop het systeem zich moet gedragen. Voor het Smart Energy Dashboard zijn deze eisen extra belangrijk, omdat energiedata privacygevoelig kan zijn en omdat het dashboard op verschillende apparaten bruikbaar moet blijven. Daarom spelen onder andere beveiliging, toegankelijkheid, duidelijkheid, betrouwbaarheid en consistentie een belangrijke rol. Deze eisen volgen logisch uit de context van het domein en uit de belangen van de stakeholders.

ID	Beschrijving	Prioriteit	Motivatie
NFR01	De webapplicatie is responsive en bruikbaar op smartphone, tablet en desktop.	Must have	Het dashboard moet op verschillende apparaten bruikbaar blijven.
NFR02	De belangrijkste pagina's van de applicatie zijn bruikbaar met toetsenbordbediening en screenreader-ondersteuning.	Must have	Toegankelijkheid is belangrijk, omdat een dashboard bruikbaar moet zijn voor verschillende soorten gebruikers.
NFR03	Privépagina's en privégegevens zijn alleen toegankelijk na inloggen, waarbij het systeem per rol controleert welke pagina's, gegevens en functies zichtbaar zijn.	Must have	Dit maakt de eis voor authenticatie en autorisatie concreter en sluit direct aan op het privacygevoelige karakter van energiedata.
NFR04	De publieke statuspagina bevat geen detailinformatie die direct herleidbaar is naar gedrag of aanwezigheid van bewoners.	Must have	Dit beperkt privacy- en veiligheidsrisico's.
NFR05	De applicatie verwerkt en bewaart alleen meet- en gebruikersgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van het dashboard, de autorisatie en het beheer.	Must have	Dit sluit aan op verantwoord gegevensgebruik en dataminimalisatie.
NFR06	De applicatie communiceert duidelijk welke data wordt getoond, hoe actueel deze is en of deze privé of publiek is.	Must have	Transparantie vergroot begripelijkheid en vertrouwen.
NFR07	De belangrijkste dashboardpagina's laden alleen de scripts, grafieken en gegevens die voor die pagina nodig zijn, zodat de applicatie onder normale omstandigheden snel en efficiënt bruikbaar blijft.	Should have	Dit maakt de performance-eis concreter en draagt ook bij aan duurzaamheid.
NFR08	De vormgeving van grafieken, labels, tabellen en meldingen is consistent binnen de hele applicatie.	Must have	Consistentie is nodig voor begripelijkheid en professionele kwaliteit.
NFR09	De applicatie is modulair en onderhoudbaar opgezet, zodat uitbreiding met extra databronnen, analyses of dashboards	Should have	Dit ondersteunt verdere groei van de showcase en past bij duurzame

ID	Beschrijving	Prioriteit	Motivatie
	mogelijk blijft zonder grote aanpassingen in bestaande onderdelen.		softwareontwikkeling.
NFR10	Het systeem gaat fouttolerant om met tijdelijke uitval van de meetbron en toont in dat geval een begrijpelijke statusmelding.	Must have	De gebruiker moet weten wat er aan de hand is als data tijdelijk uitblijft.
NFR11	Alle pagina's en gegevensstromen waarbij privégegevens of gebruikersgegevens worden verzonden, verlopen via HTTPS.	Must have	Dit maakt de security-eis concreet en helpt om gegevens tijdens transport te beschermen.
NFR12	Invoer via formulieren en beheerfunctionaliteiten wordt minimaal server-side gevalideerd voordat gegevens worden opgeslagen of verwerkt.	Must have	Dit verkleint de kans op foutieve of ongewenste invoer en maakt de applicatie veiliger en betrouwbaarder.
NFR13	Wachtwoorden van gebruikers worden niet leesbaar opgeslagen, maar veilig gehasht.	Must have	Dit is een concrete beveiligingseis die past bij een applicatie met inloggen en rollen.
NFR14	De applicatie gebruikt zo min mogelijk onnodige assets, libraries en zware componenten; niet-noodzakelijke onderdelen worden niet standaard geladen.	Should have	Dit ondersteunt snellere laadtijden, lager resourcegebruik en een duurzamere en onderhoudbare oplossing.

5. Herleidbaarheid van domein naar requirements

De requirements zijn herleid uit de domeinanalyse. Dat betekent dat iedere requirement logisch terug te leiden is naar een behoefte, probleem of contextfactor uit het domein. Deze herleidbaarheid is belangrijk, omdat het laat zien dat de requirements niet willekeurig zijn opgesteld, maar voortkomen uit de huidige en gewenste situatie van de showcase. Daardoor wordt het document navolgbaar en wordt ook beter zichtbaar waarom bepaalde functies of kwaliteitseisen nodig zijn.

Bijvoorbeeld: uit de domeinanalyse blijkt dat verschillende stakeholders verschillende informatiebehoeften hebben. Daaruit volgen requirements voor rolonderscheid en toegangsrechten. Uit de context blijkt dat energiedata privacygevoelig kan zijn. Daaruit volgen requirements voor beveiliging, dataminimalisatie en afscherming van publieke informatie. Uit

de wens om historische trends te bekijken volgen requirements voor opslag per datum en tijdstip en voor weergave per dag, maand en jaar.

Domeinbevinding Toelichting		Afgeleide requirements
D01	Energiedata is in de huidige situatie versnipperd en niet centraal inzichtelijk.	FR01, FR04, FR05
D02	Verschillende stakeholders hebben verschillende informatiebehoeften.	FR02, FR07, FR08
D03	Data moet actueel en controleerbaar zijn.	FR06, FR15, NFR06, NFR10
D04	Er is spanning tussen inzicht en privacy.	FR08, FR09, NFR03, NFR04, NFR05
D05	De publieke statuspagina moet beperkt en veilig zijn.	FR09, FR10, FR12, FR13, NFR04
D06	De admin heeft een aparte beheerrol binnen het systeem.	FR03, FR11, FR12, FR13
D07	De meetbron kan tijdelijk niet beschikbaar zijn.	FR14, FR15, NFR10
D08	Het dashboard moet bruikbaar zijn op verschillende apparaten.	NFR01
D09	Het dashboard moet toegankelijk en begrijpelijk zijn.	NFR02, NFR08
D10	De oplossing moet toekomstvast en uitbreidbaar zijn.	NFR09